

Laboratório SOC Analyst N1 — Investigação de Exfiltração de Dados via DNS

Cenário

Sou analista SOC Nível 1 da empresa fictícia **HealthCore**.

Durante meu turno, o SIEM gerou um alerta relacionado a tráfego DNS anômalo originado de uma estação do setor financeiro.

O alerta chamou atenção porque:

- houve milhares de consultas DNS em poucos minutos
- os domínios eram extremamente longos
- o padrão parecia automatizado
- o host nunca havia apresentado esse comportamento

Meu objetivo era:

- validar o alerta
- identificar possível exfiltração de dados
- investigar o host comprometido
- coletar IOC
- escalar corretamente o incidente

Alerta recebido

Alert: Suspicious DNS Activity

Host: FINANCE-PC-07

User: a.santos

Severity: High

DNS Requests:

3,442 queries in 12 minutes

Suspicious Domain:

ajd83jd92kd8s8d.data-sync-check[.]com

Time:

2026-05-12 19:24:11

Primeira análise

Assim que visualizei o alerta, comecei avaliando alguns pontos:

Evidência	Motivo
volume DNS elevado	comportamento anormal
subdomínios longos	possível tunneling
padrão repetitivo	automação
domínio desconhecido	possível C2

Minha hipótese inicial foi:

- possível DNS tunneling ou exfiltração de dados

Investigando no Splunk

Comecei pesquisando os eventos DNS relacionados ao host.

Pesquisa inicial no Splunk

```
index=dns host="FINANCE-PC-07"
```

Resultado:

Query:

```
ajd83jd92kd8s8d.data-sync-check.com
```

Query:

```
asj88as2j2k2ks.data-sync-check.com
```

Query:

```
x82kss82jjw92.data-sync-check.com
```

Analisando o comportamento

Percebi rapidamente que:

- os subdomínios mudavam constantemente
- os nomes pareciam aleatórios
- o padrão era compatível com encoding de dados

Refinando a investigação

Resolvi verificar quais hosts estavam se comunicando com o domínio suspeito.

Pesquisa Splunk — hosts relacionados

```
index=dns "data-sync-check.com"  
| stats count by host
```

Resultado:

FINANCE-PC-07 -> 3442 queries

Investigando no KQL

Se eu estivesse usando o Microsoft Sentinel fario assim:

Pesquisa KQL — consultas DNS suspeitas

```
DeviceNetworkEvents  
| where RemoteUrl contains "data-sync-check"  
| project Timestamp,  
DeviceName,  
RemoteUrl
```

Resultado:

DeviceName: FINANCE-PC-07
RemoteUrl:
ajd83jd92kd8s8d.data-sync-check.com

Investigando processo responsável

Meu próximo objetivo foi descobrir:

- qual processo estava gerando o tráfego DNS

Pesquisa KQL — processo relacionado

```
DeviceNetworkEvents  
| where DeviceName == "FINANCE-PC-07"  
| where RemoteUrl contains "data-sync-check"  
| project Timestamp,  
InitiatingProcessFileName,  
InitiatingProcessCommandLine
```

Resultado encontrado:

Process:
dnsclient-updater.exe

Path:
C:\Users\A.Santos\AppData\Roaming\
dnsclient-updater.exe

A severidade aumentou

Nesse momento percebi:

- existia um executável suspeito
- localizado em AppData
- gerando tráfego DNS anômalo

Isso aumentou fortemente a suspeita de malware.

Investigando persistência

Depois disso comecei a procurar:

- chaves Run
- tarefas agendadas
- inicialização automática

Pesquisa Splunk — persistência

```
index=windows host="FINANCE-PC-07"  
dnsclient-updater.exe
```

Resultado:

Registry Run Key Added

Value:

dnsclient-updater

Investigando origem do malware

Meu próximo passo foi descobrir:

- como o executável chegou na máquina

Pesquisa Splunk — downloads

index=proxy host="FINANCE-PC-07"
dnsclient-updater.exe

Resultado:

URL:
hxxps://free-pdf-tools[.]com/update.zip

Conclusão parcial

Nesse momento eu já possuía fortes evidências de comprometimento:

Evidência	Resultado
tráfego DNS anômalo	confirmado
executável suspeito	identificado
persistência	identificada
download suspeito	confirmado

IOC identificados

Domínio suspeito

data-sync-check.com

Executável suspeito

dnsclient-updater.exe

URL de download

free-pdf-tools.com/update.zip

Host comprometido

FINANCE-PC-07

Minhas ações como SOC Analyst N1

Após validar possível exfiltração:

- Escalei imediatamente para N2
- Solicitei isolamento do host
- Registrei IOC encontrados
- Solicitei bloqueio do domínio suspeito
- Documentei timeline do incidente
- Recomendei análise forense do endpoint

Volume de consultas DNS

Volume de Queries DNS

Crescimento anômalo de consultas DNS durante o incidente.



Relatório SOC N1

Foi identificado comportamento anômalo de DNS na estação FINANCE-PC-07.

Durante a investigação foram observados:

- alto volume de consultas DNS
- subdomínios aleatórios
- execução do processo dnsclient-updater.exe
- persistência via Registry Run Key
- download suspeito relacionado

IOC identificados:

- Domínio: data-sync-check.com
- Arquivo: dnsclient-updater.exe
- URL: free-pdf-tools.com/update.zip

Possível exfiltração de dados via DNS.
Incidente escalado para equipe N2.

O que aprendi nesse laboratório

- Como investigar DNS tunneling
- Como identificar exfiltração de dados
- Como analisar tráfego DNS suspeito
- Como correlacionar eventos
- Como investigar persistência
- Como utilizar Splunk e KQL
- Como identificar IOC relacionados a malware



Autor: Paulo Cesar
Formado em Segurança da informação
linkedin.com/in/paulo-cesar-security